徐其栋

嵌入式 / 物联网软件工程师

17268891140
xqd922@outlook.com
1001.pp.ua



教育背景

滇西科技师范学院 物联网工程 | 本科

2022.09 – 2026.07

主修课程：C 语言、单片机原理、嵌入式技术、计算机网络、传感器原理、数字电子技术、模拟电子技术

专业技能

嵌入式 / 物联网： STM32、ESP32、外设驱动调试、I2C、UART、PWM、MQTT、EMQX、蓝牙、Wi-Fi、FreeRTOS

编程与数据库： C 语言、Python、C#、MySQL

开发工具： Keil MDK、Visual Studio、Git、Linux、嘉立创 EDA、示波器 / 逻辑分析仪

实习经历

云南航天工程物探检测股份有限公司 嵌入式软件开发实习生 · 2025.08 – 2025.12

- 底层驱动与采集节点开发：基于 C/C++ 参与隧道、桥梁、路面工程检测设备的底层软件开发，独立完成采集节点程序设计与传感器数据的采集、滤波与处理，保障现场检测数据的准确与稳定。
- 数据显示与人机交互：开发检测数据的实时显示与人机交互功能，结合现场作业流程优化设备操作逻辑，提升检测作业效率。
- 系统联调与版本管理：排查并修复程序 Bug 与设备通信异常，承担软件联调、性能优化与版本迭代，使用 Git 进行代码版本管理与团队协作。

项目经历

四足物联网机器狗控制系统 2025.03 – 2025.04

技术栈：STM32F407ZE | PCA9685 | ESP32 | MPU6050 | WS2812 | I2C | UART | 运动学逆解

- 四足运动控制：以 STM32F407ZE（168MHz Cortex-M4）为主控，通过 PCA9685 经 I2C 扩展 16 路 12 位 PWM 驱动 8 路舵机（四腿 × 2 关节），实现前进、后退、转向、站立等 9 类步态动作。
- 运动学逆解（核心难点）：自主推导运动学逆解算法，基于余弦定理由足尖目标坐标 (x, y) 反解大小腿关节角度，加入目标点可达性判断与 0°–180° 角度限幅；结合 1° 步进插值实现舵机平滑过渡，消除机械冲击与抖动。
- 姿态感知与多模交互：MPU6050 经 I2C 读取六轴姿态实现倾倒检测与姿态反馈；蓝牙（USART2）支持网页远程遥控、ESP32（UART4）实现语音控制，WS2812 灯效实时反馈系统运行状态。

STM32 智能交互台灯控制系统 2026.03 – 2026.05

技术栈：STM32F103C8T6 | 自绘 PCB | ADC 光敏 | HC-SR04 | 红外感应 | USART2/3 | TIM2 PWM | OLED

- 硬件设计与驱动联调：独立设计并自绘控制板 PCB，基于 STM32F103C8T6 完成按键、蜂鸣器、OLED、光敏、红外、超声波、蓝牙 / 语音等多模块的驱动开发与硬件联调。
- 多模式智能控制：实现自动 / 手动 / 蓝牙 / 语音四种控制模式；ADC 采集环境光并经 TIM2 PWM 分档调光，融合红外在位检测与 HC-SR04 超声波测距实现无人自动关灯与近距离报警。
- 人机交互与远程控制：OLED 实时显示光照档位与工作模式，USART2/3 接入蓝牙与语音模块实现远程调节与语音控制，独立完成从硬件设计到固件开发的软硬件一体化闭环。

个人评价

具备 多个嵌入式项目实战经验，能 独立完成硬件选型、**PCB** 设计、驱动调试与运动控制算法开发；熟悉 **MQTT** 物联网通信与端云数据链路，可胜任嵌入式软件开发岗位。